

Program Magister Teknik dan Manajemen Industri ITB

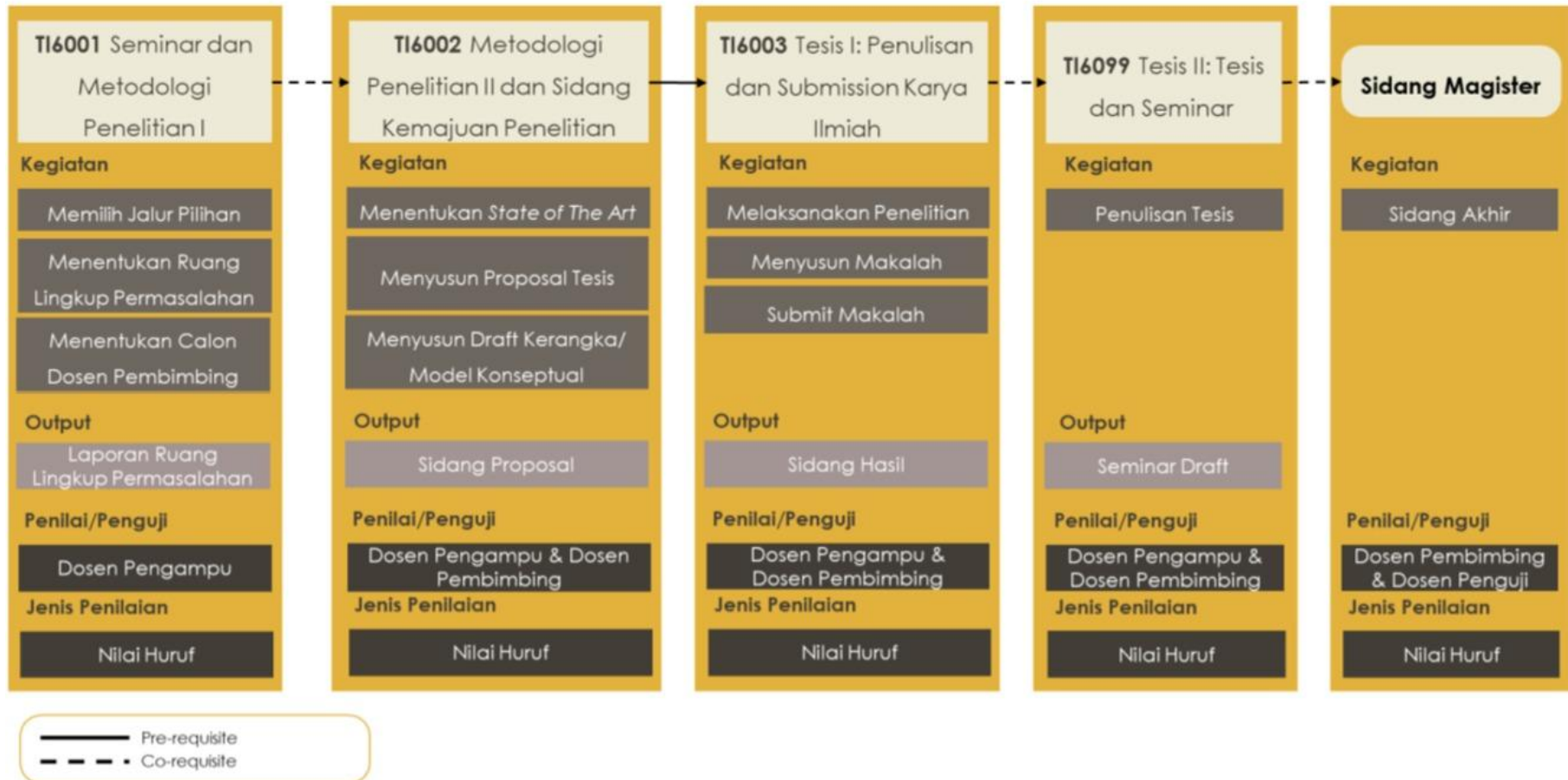
@ 2026

METODOLOGI PENELITIAN DAN LITERASI DIGITAL

3 sks

■ Tujuan:

- Mahasiswa mampu **merancang dan atau memecahkan masalah sistem integral** dengan **mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skills)** yang diperoleh dari proses pembelajaran selama dalam pendidikan Magister Teknik dan Manajemen Industri untuk **mengkomunikasikan** hasil rancangan atau perbaikan rancangan tersebut secara profesional pada **forum akademik**.
- Perancangan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan **analitik, komputasional dan eksperimen** yang sesuai.



Tujuan (Capaian Mata Kuliah):

Kode	Unsur CMPK
01	Mampu memahami metodologi penelitian , khususnya yang digunakan dalam disiplin Teknik dan Manajemen Industri
02	Mampu untuk menyusun dan mempresetasikan proposal penelitian
03	Mampu memahami konsep digital, model dan strategi untuk berkomunikasi, berkolaborasi, melakukan penelusuran, mengkonsumsi, membuat, dan mendistribusikan informasi dalam dunia digital secara efektif dan positif
04	Mampu memanfaatkan digital tools secara efektif dan positif
05	Mampu memahami prinsip-prinsip literasi data, artificial intelligence, machine learning, dan deep learning

- Rule of Conduct, Assessment, Tujuan, References, SAP
- **Rule of Conduct:**
 - Min 80% Present in Class
 - Present in Class Before Starting the Lecture
 - Having Good Attitude

- **Assessment:**
 - Min 80% Present in Class
 - Having Good Attitude
- **Score/Grade:**
 - Ujian Akhir Semester: 40 %
 - Tugas dan Presentasi: 60 %

1. **Hakekat Penelitian:** Falsafah, Etika Penelitian, Proses Penelitian
2. **Pengenalan tema penelitian Kelompok Keahlian (KK)**
3. **Formulasi masalah penelitian, tujuan dan lingkup penelitian:**
 - Review literature, Formulasi masalah penelitian, Rumusan pertanyaan penelitian, Penetapan tujuan penelitian, Penetapan lingkup penelitian
4. **Perancangan Penelitian:** Penelitian kuantitatif dan kualitatif

- 5. Metoda Pengambilam Data Kualitatif dan Kuantitatif**
- 6. Teknik penulisan proposal penelitian**
- 7. Teknik presentasi karya ilmiah**

Referensi Metodologi Penelitian

- Cooper and Schindler (2008). *“Business Research Methods”*, 10th ed., New York, NY: McGraw-Hill.
- Flick, U. (2009). *“An Introduction to Qualitative Research”*, 4th ed., Sage
- **Kumar, R. (2011). “Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginners”, 3rd ed, Sage.**
- **Sekaran & Bougie (2013). ”Research Methods for Business”, New York, John Wiley & Sons.**
- Thiel (2014). “Research Methods for Engineers”. Cambridge University Press, UK.

Pokok Bahasan: Literasi Digital

Modul	Topik Literasi Digital	Topik Video Ajar
1	Pengenalan literasi data dan Intelegensi Artificial	Literasi dan Etika Digital
2	Konsep penting literasi data	Transformasi Digital
3	Peluang, peluang bersyarat, dan kebebasan	Konsep dan Sistem Digital
4	Data Preparasi	Sistem dan Perangkat Digital
5	Exploratory data analysis: statistika deskriptif secara numerik	Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)
6	Exploratory data analysis: visualisasi	AI untuk Penelitian dan Publikasi Ilmiah
7	Pengantar data analytics dan regresi	Etika dan Integritas Akademik

Pokok Bahasan: Literasi Digital

Modul	Topik Literasi Digital	Topik Video Ajar
8	Tutorial data pre-processing dan regresi linear	Etika Pergaulan antar Gender
9	Machine learning	Etika Penelitian
10	Metodologi supervised learning	Etika dalam Penelitian bidang Khusus I Makhluk Hidup
11	Intelligent Agent	Etika Penelitian Batas Negara
12	Generative AI LLM (Text)	Etika dalam Penulisan Karya Ilmiah (Bagian 1)
13	LLM-nonText dan prompting	Etika dalam Penulisan Karya Ilmiah (Bagian 2)
14	Ethical AI and data	Etika dalam Penulisan Karya Ilmiah (Bagian 3)

Pokok Bahasan: Literasi Digital

Modul	Topik Literasi Digital
1	Pengenalan literasi data dan Intelegensi Artificial
2	Konsep penting literasi data
6	Visualisasi Data
9, 10	Machine Learning dan Metodologi Data Mining
11	Intelligent Agent
12,13	Generative AI LLM dan non Text
14	Ethical Ai dan data

5 tingkat AI:

1. **Large Language Model (LLM)**
2. **Agentic**
3. **Multi Agent**
4. **Artificial General Intelligence (AGI)**
5. **Artificial Superintelligence (ASI)**

Large Language Model (LLM):

- Jenis program kecerdasan buatan yang dirancang untuk **memahami, mengelola** dan **menghasilkan** teks bahasa manusia secara alami (bisa bertanya dan dia menjawab)
 - Foundation AI: Chat GPT, Gemini, Claude, ...

Agentic:

- Sistem kecerdasan buatan tingkat lanjut yang mampu **merencanakan, mengambil keputusan** dan **menjalankan tugas secara mandiri** dengan intervensi yang minimal
 - Tidak hanya bertanya, tetapi bisa diberikan suatu pekerjaan dari awal sampai selesai

Multi Agent:

- Artitektur kecerdasan buatan dimana beberapa agen AI otonom (terspesialisasi) **bekerja sama, berkomunikasi** dan **berbagai tugas** untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks
- Tidak hanya satu Agen saja yang bisa bantu dalam bekerja, tetapi mungkin ada beberapa agen sekaligus yang bisa bantu
- Satu agent bantu riset, menulis dan publish, dan saling bertukar kerjaan dan tanpa bantuan manusia sama sekali

Artificial General Intelligence (AGI):

- Sistem kecerdasan teoritis yang memiliki **kemampuan kognitif setara atau bahkan melampaui manusia** dalam **memahami, belajar** dan **menyelesaikan berbagai tugas** di berbagai bidang
 - AI yang bisa menyamakan bahkan melewati otak manusia, berpikir sangat advance seperti ilmuwan, seniman membuat karya, menyusun strategi seperti CEO

Artificial Superintelligence (ASI):

- Tingkat kecerdasan hipotetis yang **kemampuan intelektual, kreativitas** dan **rasionalitas**nya jauh **melampaui manusia paling cerdas** dalam segala aspek
 - AI yang bisa melampaui kepintaran manusia, tidak perlu input, bisa memecahkan masalah seperti penyakit, fisika, atau apapun dimana otak yang belum mengerti.

Penelitian Program Sarjana

**PROBLEM
SOLVING**



Masalah Teknik Industri/
Manajemen Rekayasa

EFEKTIVITAS
EFISIENSI
PRODUKTIVITAS
KUALITAS



Kesenjangan antara
harapan (**rancangan**)
dan kenyataan
(**operasional**)

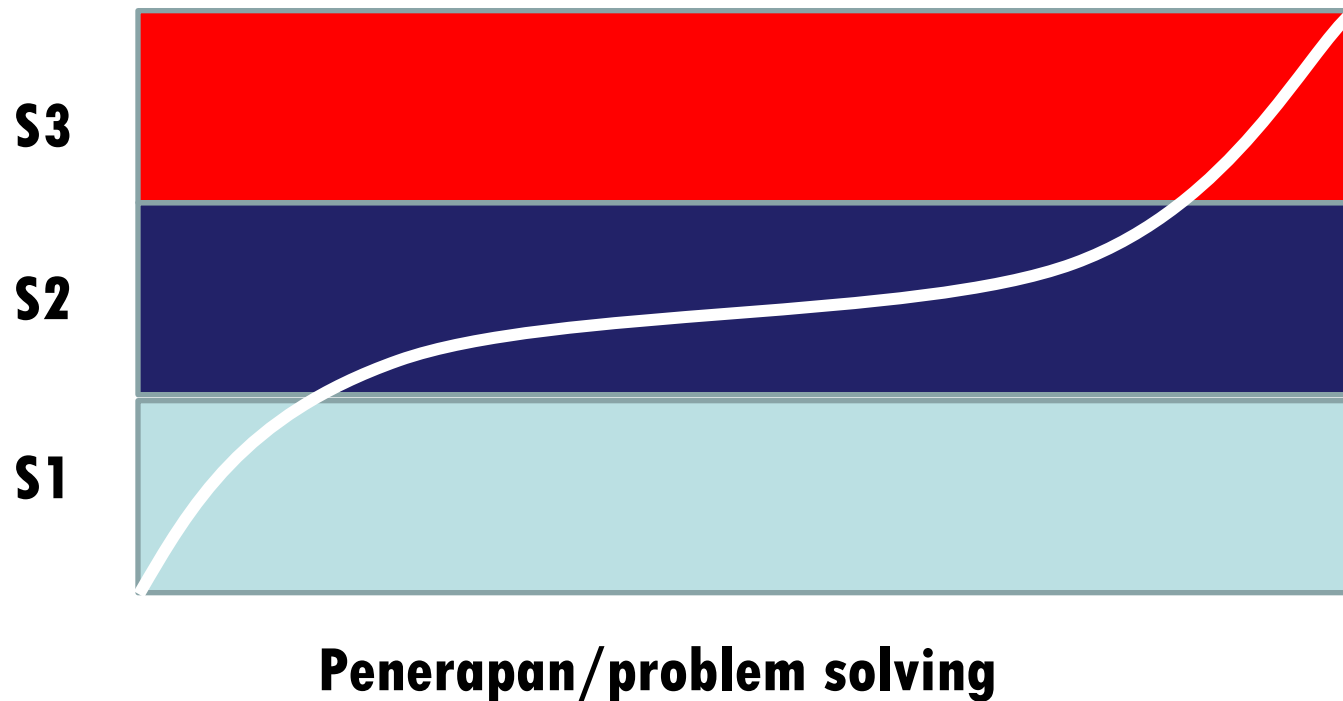
Keinginan untuk
mendapatkan
performansi yang lebih
baik (**inovasi**)

Penelitian Program Sarjana/Magister/Doktor



Penelitian Program Sarjana/Magister/Doktor

Pengembangan teori



Program Magister Teknik dan Manajemen Industri ITB

@ 2026

KULIAH I HAKEKAT PENELITIAN

- Setelah menyelesaikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:
 - Menjelaskan kembali **pengertian penelitian**
 - Menjelaskan kembali **pendekatan ilmiah** sebagai dasar kegiatan penelitian
 - Menjelaskan kembali pengertian penelitian di **bidang teknik**
 - Menjelaskan kembali fungsi penelitian dalam program magister teknik dan manajemen industri dan dalam bekerja

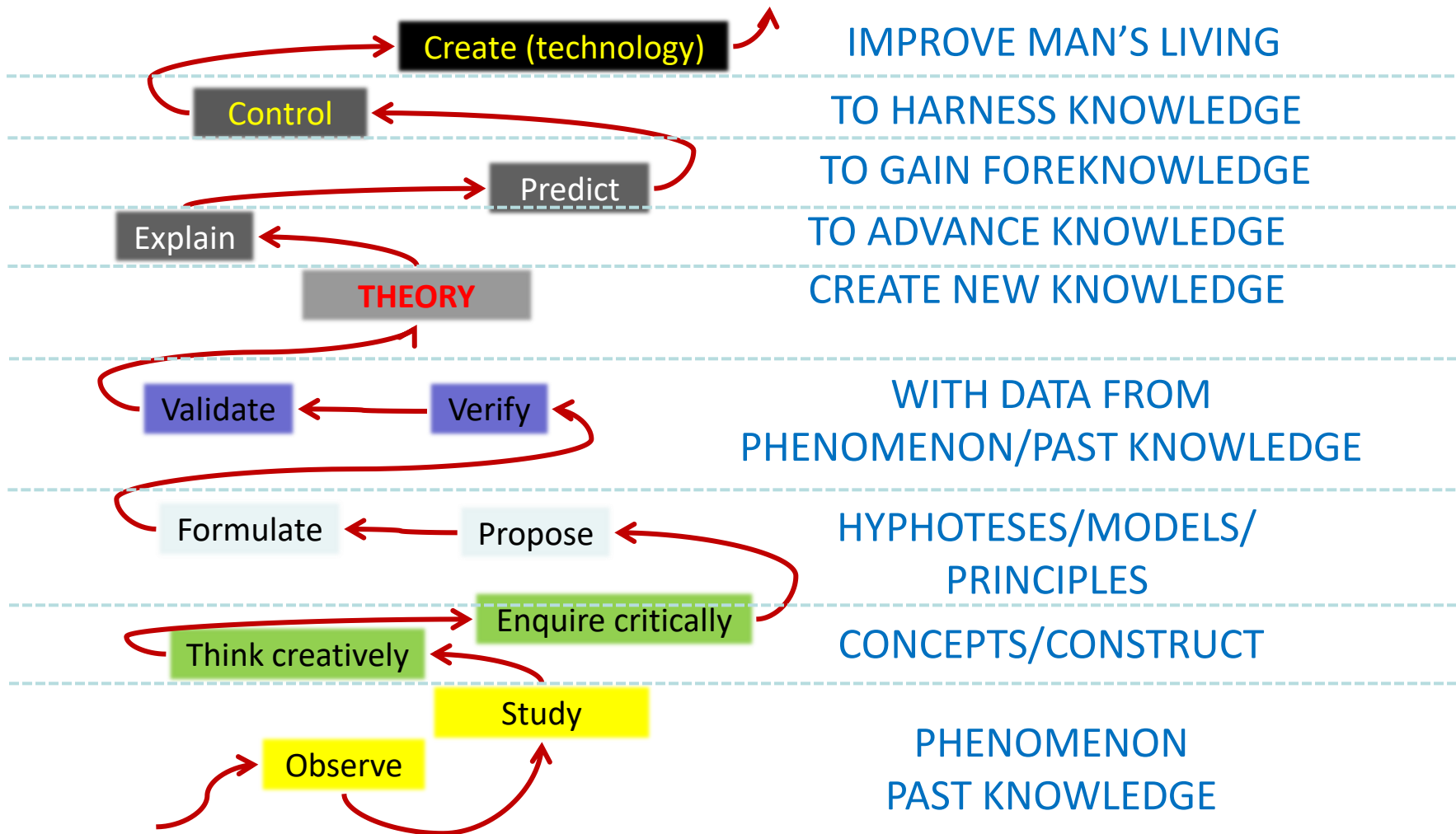
1. Pendahuluan
2. Definisi Penelitian, Jenis Penelitian
3. Scientific Method: Logika Scientific Method
4. Karakteristik Penelitian
5. Kesulitan Penelitian
6. Norma Absolut dalam Penelitian Ilmiah
7. Penelitian Engineering
8. Penelitian yang Baik, Sikap Peneliti yang Baik
9. Penelitian dan Tesis
10. Kemampuan Penelitian untuk Bekerja
11. Pengantar Filsafat Ilmu

1. Pendahuluan

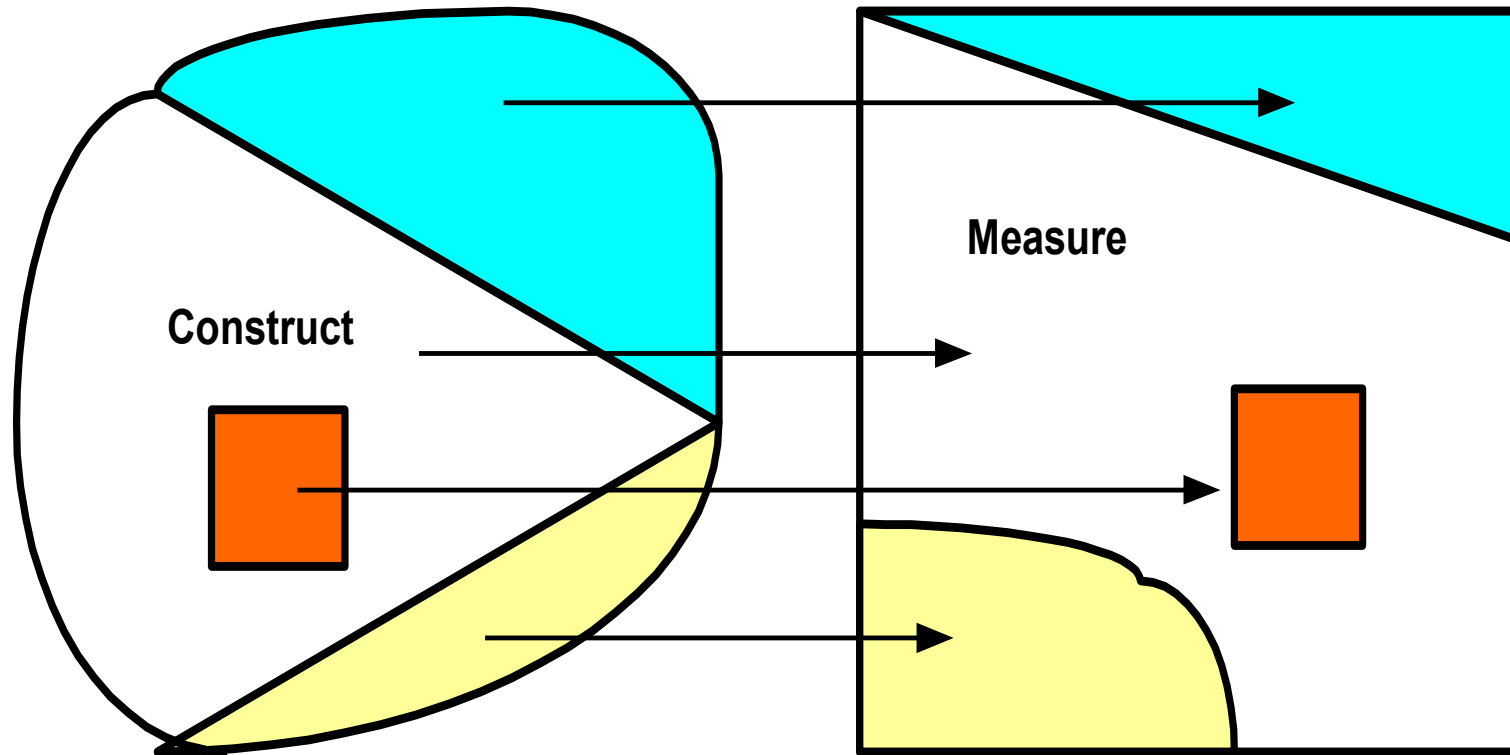
- Disiplin teknik industri (teknik dan manajemen industri) berkenaan dengan **perancangan**, **perbaikan** dan **pemasangan sistem terintegrasi**.
- **Sistem terintegrasi** adalah salah satu bentuk **teknologi**
- Untuk menghasilkan teknologi diperlukan **aplikasi sains** dan **penelitian**
- Penelitian dipergunakan bukan hanya dalam rangka pendidikan tetapi juga bekerja
- **Pengetahuan** dan **keterampilan penelitian** menjadi **penting**

1. Pendahuluan

Cone of science (Krishnaswamy, et. al., 2006)

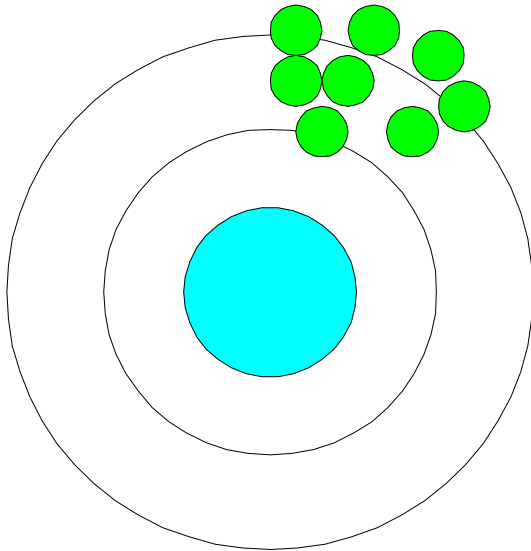


1. Pendahuluan: Evaluasi Alat Ukur: Content Validity (Neuman, 1994)

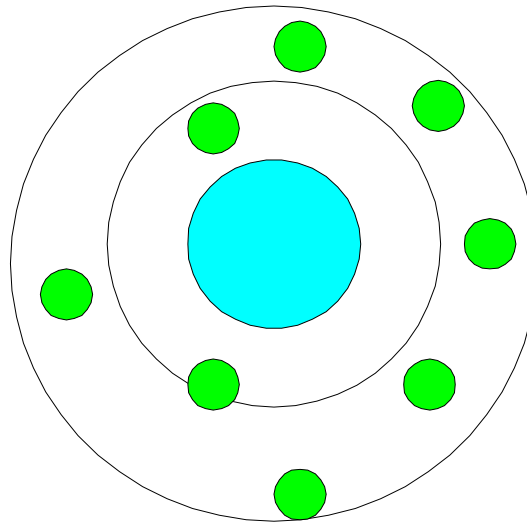


1. Pendahuluan: Evaluasi Alat Ukur (Babbie, 1992)

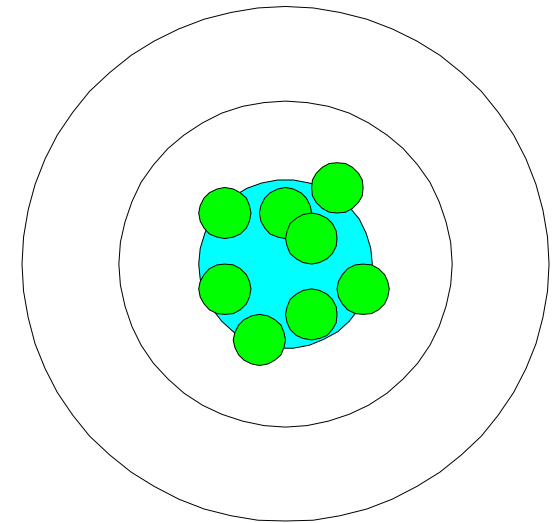
Alat ukur tidak mampu mengukur suatu konsep yang ingin diukur



Reliable but not valid



Valid but not reliable



Valid and reliable

Alat ukur tidak bisa diandalkan (tidak konsisten)

2. Definisi Penelitian (Krishnaswamy, et. al., 2006)

- Penelitian didefinisikan sebagai **penyelidikan yang sistematis dan kritis**.
- Ditujukan untuk memahami fenomena atau untuk memecahkan masalah:
 - Penelitian untuk memahami fenomena bisa disebut sebagai **penelitian dasar (*fundamental atau basic research*)**
 - Penelitian untuk memecahkan masalah sering disebut sebagai **penelitian terapan (*applied research*)**

2. Definisi Penelitian (Sekaran & Bougie, 2013)

- **Penelitian:** kegiatan untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan yang memerlukan **usaha** untuk memperolehnya.
- Suatu **usaha yang sistematis dan terorganisasi** untuk melakukan penyelidikan suatu masalah spesifik atau fenomena yang digunakan untuk **memecahkan masalah tertentu atau menjelaskan**
- Jika jawaban sudah tersedia dalam literatur atau dokumentasi yang lain maka itu tidak disebut sebagai sebuah penelitian.
- **Penelitian:** kegiatan untuk memperluas pengetahuan (*science*).

2. Definisi Penelitian

■ Riset:

- suatu investigasi (inquiry) yang terorganisasi (organized), sistematis, berbasis data, kritis & ilmiah, yang ditujukan untuk **memecahkan** suatu masalah tertentu

■ Riset ilmiah:

- dilakukan dengan **langkah-langkah yang logis** dan menggunakan **metoda yang rigorous** (tertentu-norma) dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara valid

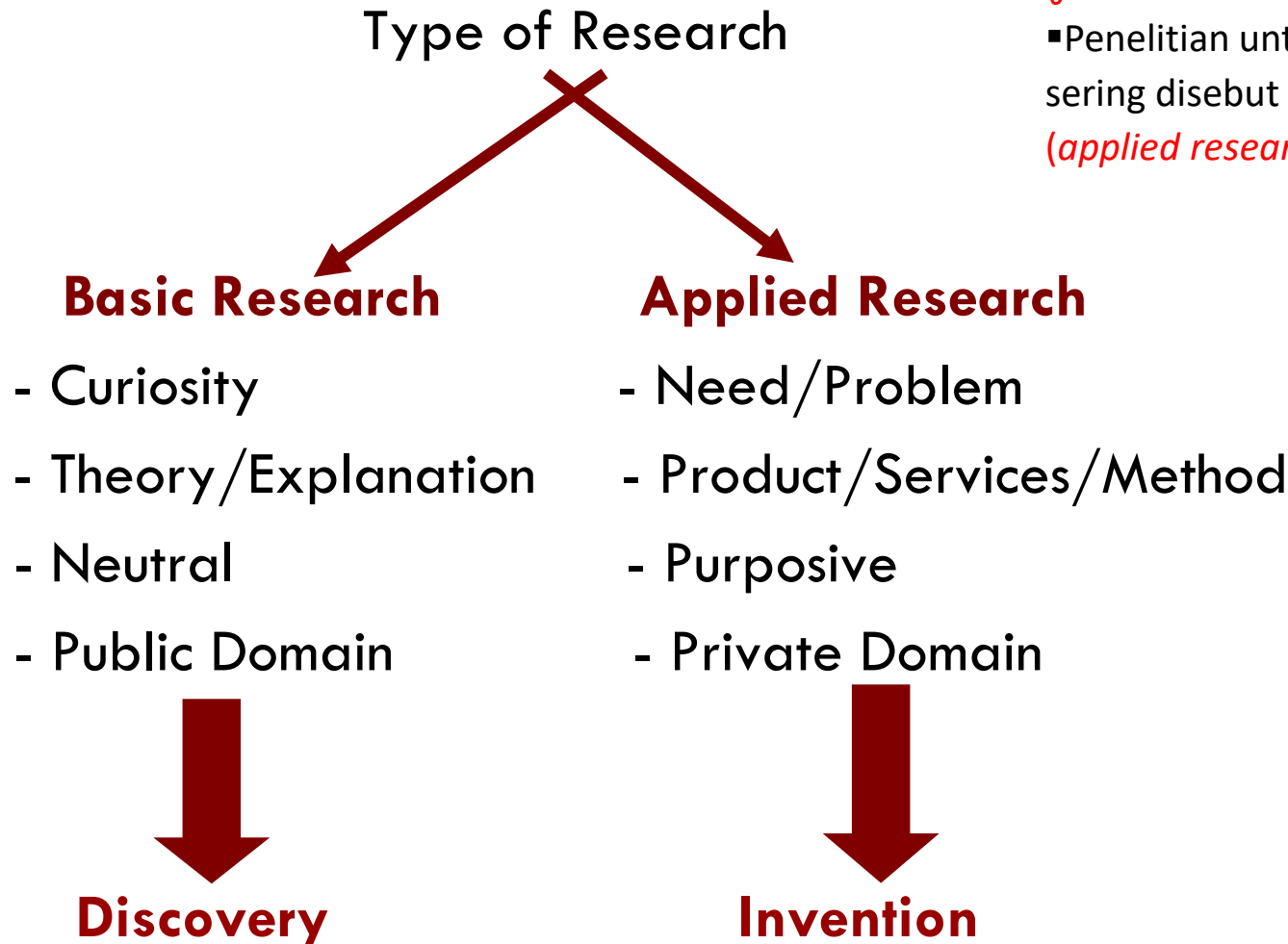
2. Definisi Penelitian

- Penelitian atau *research*: proses untuk **mencari jawaban atas suatu masalah** dengan cara mempelajari dan menganalisis secara cermat berbagai faktor yang terkait masalah
 - Memahami masalah dengan benar
 - Mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan situasi masalah
 - Mengetahui dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan benar
 - Menganalisis data dan membuat kesimpulan yang benar sebagai solusi pada masalah
 - Memahami bagaimana cara mengimplementasikan

2. Jenis Penelitian

Penelitian ditujukan untuk memahami fenomena atau untuk memecahkan masalah:

- Penelitian untuk memahami fenomena bisa disebut sebagai **penelitian dasar** (*fundamental atau basic research*)
- Penelitian untuk memecahkan masalah sering disebut sebagai **penelitian terapan** (*applied research*)



2. Jenis Penelitian

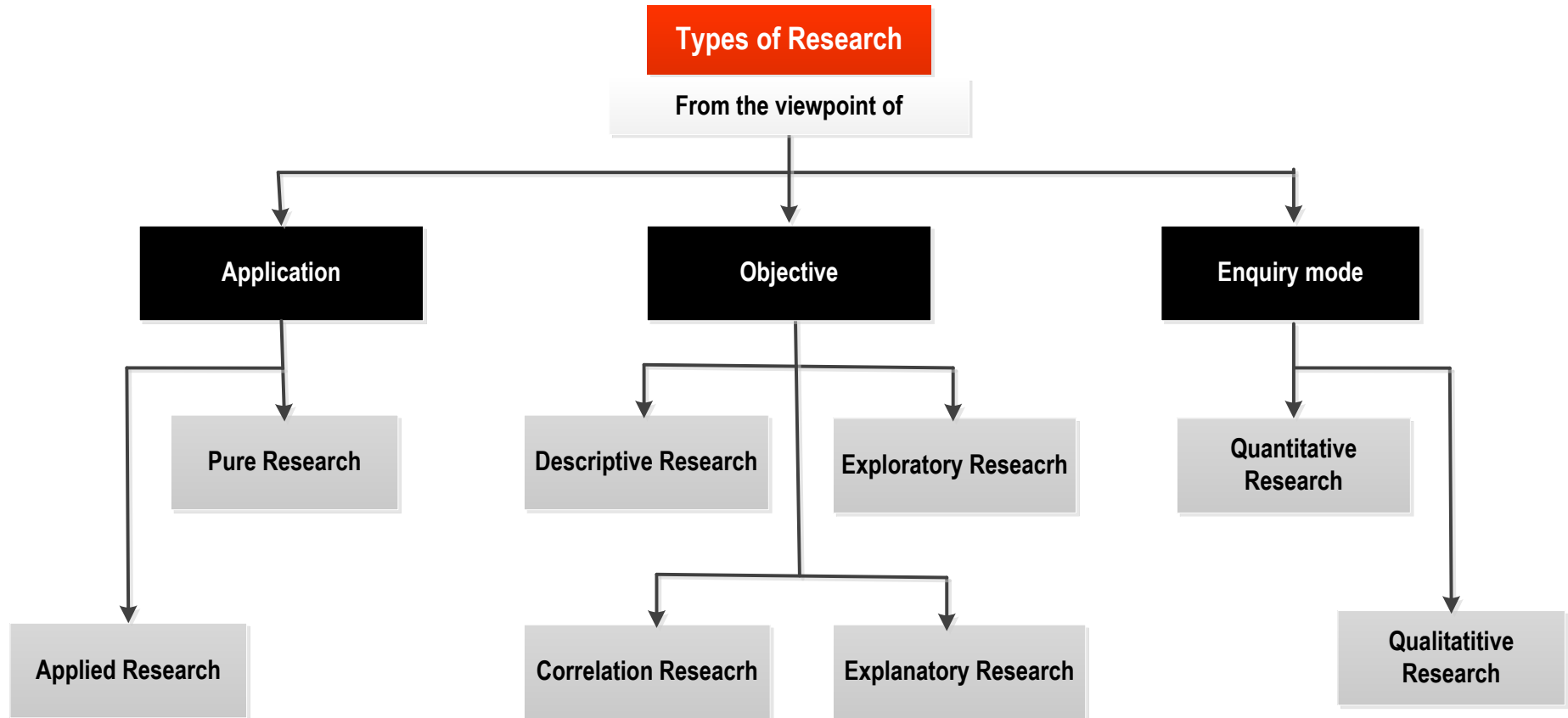
■ Basic Research

- meningkatkan pengertian mengenai **masalah yang diperkirakan** akan muncul dan mencari pemecahan bagi masalah tersebut
- **membangun teori yang berlaku umum** dan keberhasilan adalah publikasi dalam jurnal ilmiah
- **norma absolut**

■ Applied Research

- memecahkan **masalah tertentu** yang muncul saat ini
- berlaku **spesifik**
- keberhasilan dilihat dari kegunaan bagi pengambilan keputusan yang diambil sponsor, dan norma ditentukan sponsor
- **norma sponsor**

3. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)



Kumar (2011)

2. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)

- **Objectives Perspective:**
- **Descriptive Study:**
 - to describe systematically a **situation, problem, phenomenon, service or programme**, or provide information about, say, the living condition of a community, or describes **attitudes** towards an issue.
- **Correlational Study:**
 - to discover or establish the existence of a **relationship/association/interdependence** between two or more aspects of situation

2. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)

- **Objectives Perspective:**
- **Explanatory Research:**
 - to clarify **why** and **how** there is a relationship between two aspects of situation or phenomenon.
- **Exploratory Research:**
 - a study undertaken with the objective either to **explore an area where little is know** or to investigate the possibilities of undertaking a particular research study (feasibility study, pilot study).

2. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)

Type of Research	Main Theme	Aim
Descriptive Research	to describe what is prevalent	to describe what is prevalent regarding: ■ a group of people ■ a community ■ a phenomenon ■ a situation ■ a programme ■ an outcome
Correlational Research	to ascertain if there is a relationship	to establish pr explore: ■ a relationship ■ an association ■ an interdependence
Explanatory Research	to explain why the relationship is formed	to explain: ■ why a relationship, association or interdependence exists ■ why a particular event occurs

2. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)

- **Mode of Enquiry Perspective:**
- **The structured approach:**
 - forms the research process – objectives, design, sample, and the questions that you plan ask the respondents – is predetermined
 - classified as **quantitative research**.
- **The Unstructured approach:**
 - allows flexibility in all aspects of the process
 - classified as **qualitative research**.

2. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)

Difference with respect to:	Quantitative Research	Qualitative Reserach
Underpinning philosophy	Rationalism: 'That human beings achieve knowledge because of their <u>capacity to reason</u> ' (Bernard, 1994:2)	Empiricism: 'The only knowledge that human beings acquire is from <u>sensory experiences</u> ' (Bernard, 1994:2)
Approach to enquiry	Structured/rigid/predetermined methodology	Unstructured/flexible/open methodology
Main purpose of investigation	To <u>quantify</u> extent of variation in a phenimenin, situation, issue, etc	To <u>describe variation</u> in a phenomenon, situation, issues, etc.
Measurement of variables	Emphasis on some form of either measurement or classification of variables	Emphasis on description of variables
Sample sizes	Emphasis on <u>greater</u> sample size	<u>Fewer</u> cases

2. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)

Difference with respect to:	Quantitative Research	Qualitative Reserach
Focus of enquiry	Narrows focus in terms of extent of enquiry, but assesmbles required information from a greater number of respondents	Covers multiples issues but assembles required information from fewer respondents
Dominant research value	Reliability and objektivty (value-free)	Authenticity but does not claim to be value-free
Dominant research topic	Explains <u>prevalence</u> , incidence, extent, nature of issues, opinions and attitude, discovers regularities and <u>formulates theories</u>	Explores experiences, meanings, <u>perceptions</u> and <u>feelings</u>
Analysis of data	Subjects variables to frequency distributions, cross-tabulations or other statistivcal procedures	Subjects responses, naratives or observational data to identification of themes and describes these

2. Jenis Penelitian (Kumar, 2011)

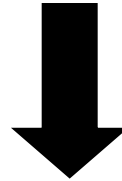
Difference with respect to:	Quantitative Research	Qualitative Reserach
Communication of findings	Organisation more analyitcal in nature, drawing inferences and conclusions, and testing magnitude and strength of a relationship	Organisation more descriptive and narrative in nature

3. Scientific Method

- **Science (Ilmu):** kumpulan pengetahuan yang telah disusun secara **konsisten** dan **kebenaran**-nya telah **teruji** secara empiris
- Sifat pragmatisme ilmu:
 - **Pembuktian tidak absolut:** hipotesis diterima selama tidak ada fakta yang menolak hipotesis tersebut
 - Ilmu **tidak mencari kebenaran absolut** melainkan **kebenaran** yang bermanfaat bagi manusia

3. Scientific Method

- **Prime objective:** increase knowledge of natural system



- Research (Scientific Method)
 - Formulate Hypothesis, Execute Experiment
 - Analyze Test Result
 - Generalize Hypothesis → Theory/Law
- New Knowledge, Publish the New Knowledge

3. Scientific Method

- **Theory, Understanding & Prediction:**

- Theory & Theoretical model mempunyai arti yang interchangeable

Theory:

- **Model** mengenai suatu atau beberapa segmen dunia nyata **yang terobservasi** (observable world)
- **Abstraksi dunia nyata** yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan **gabungan rasional dan empiris** (penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang dijelaskan)

Understanding:

- pengetahuan mengenai interaksi antar komponen dalam suatu sistem (teori)

Prediction:

- Kemampuan untuk memperkirakan (foretell) nilai atau perilaku suatu unit atau beberapa unit dalam suatu sistem
- Kemampuan untuk mengantisipasi kondisi atau status sistem secara keseluruhan

3. Scientific Method

Syarat Teori Ilmiah:

- **Konsisten** dengan teori sebelumnya (kriteria kebenaran koheren)
- **Cocok** dengan fakta empiris (kriteria kebenaran korespondensi)
- **Hakekat rasionalisme: pluralistik** yang memungkinkan disusunnya berbagai penjelasan terhadap suatu obyek pemikiran tertentu
- Alasan: tersedia **beberapa (banyak) pilihan premis (pernyataan)** yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan argumentasi

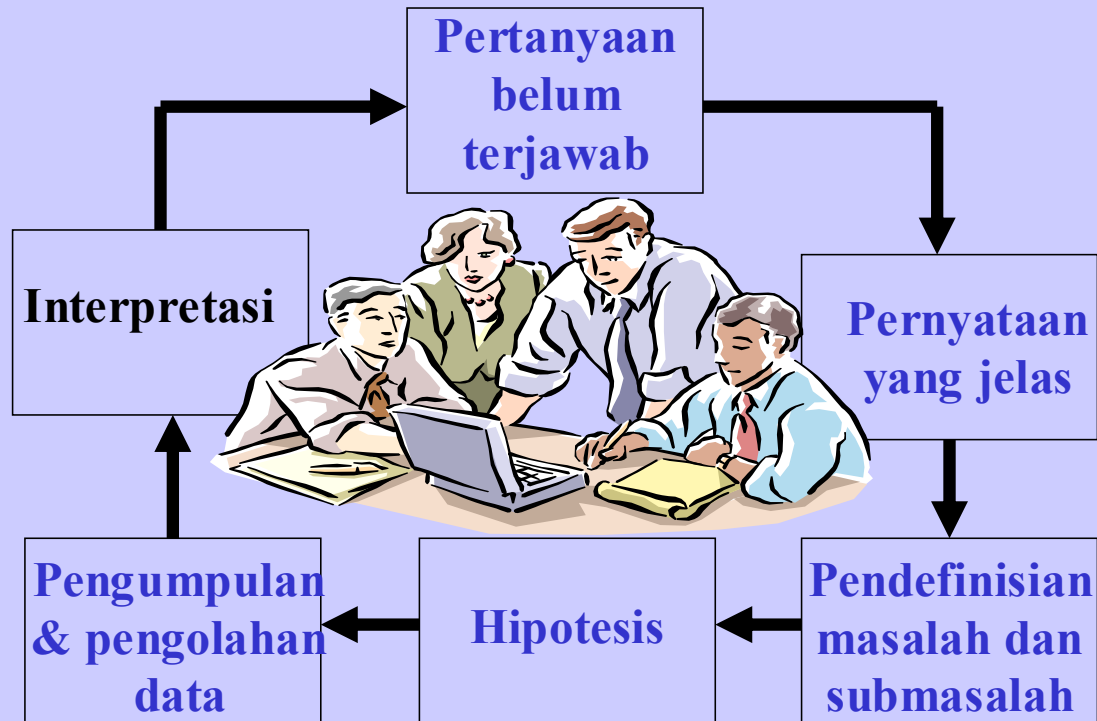
3. Scientific Method

Ciri Riset Scientific:

- Riset dimulai dengan pertanyaan pada diri peneliti
- Riset memerlukan rencana
- Riset memerlukan pertanyaan yang jelas mengenai persoalan
- Riset menyelesaikan persoalan utama dengan menjawab subproblem-subproblem
- Riset mengikuti arahan dari hipotesis
- Riset berkaitan dengan fakta dan interpretasi fakta
- Riset itu melingkar

3. Scientific Method

Ciri Riset Scientific



3

Basic Knowledge & Tool (Science):

- Basic knowledge:
 - Logic & Creativity
- Tool:
 - Analysis & Synthesis
- Process:
 - Scientific Research

3. Scientific Method

- **Metoda ilmiah** adalah:
 - prosedur sistematis dalam mendapatkan ilmu
 - suatu pengkajian dalam mempelajari prosedur yang terdapat dalam metoda ilmiah

Struktur Penelitian Ilmiah:

- Penelitian tidak lain merupakan operasionalisasi metoda ilmiah
- Penulisan karya ilmiah merupakan demonstrasi mengenai argumensi penalaran keilmuan yang dikemukakan melalui bahasa tulisan
- Format bisa berbeda tetapi alur pikir dalam sebuah penelitian adalah sama

3. Scientific Method

Langkah metoda ilmiah:

- Perumusan masalah,
- Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis,
- Perumusan hipotesis,
- Pengujian hipotesis,
- Penarikan kesimpulan

3. Logika Scientific Method

- Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah berdasarkan **metode yang logis, terorganisasi** dan **cermat** untuk menyelesaikan masalah.
- Metode ilmiah (*scientific method*) ini berasal dari proses penelitian dalam ilmu alam (*natural science*).
- Metode ini mencerminkan proses penyelidikan atau pemeriksaan ilmiah

3. Logika Scientific Method

- Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah berdasarkan **metode yang logis**, **terorganisasi** dan **cermat** untuk menyelesaikan masalah.
- Metode ilmiah (*scientific method*) ini berasal dari proses penelitian dalam ilmu alam (*natural science*).
- Metode ini mencerminkan proses penyelidikan atau pemeriksaan ilmiah
- Secara filosofis dapat dibedakan menjadi dua jenis:
 - ***Speculative activity***: mengandalkan pengalaman dan intuisi
 - ***Critical (analytical) activity***: mengandalkan pada ketelitian, pengetahuan yang mendalam dan perhatian pada setiap kerincian
- Penyelidikan ilmiah lebih **didominasi oleh *analytical activity***

3. Logika Scientific Method

- *Analytical* mensyaratkan cara berpikir dinyatakan dengan metode:
 - **Redefinition**: istilah, pernyataan harus dinyatakan secara tepat dan tidak menimbulkan **arti ganda**
 - Mutu dalam kaitan pengendalian produksi dapat diartikan sebagai proporsi penerimaan
 - **Explication**: konsep dinyatakan dalam bahasa simbolik yang tepat
 - $\text{Proporsi produk cacat} = (\text{jumlah item cacat} / \text{jumlah item keseluruhan}) \times 100\%$
 - **Illustration**: arti dari istilah dan konsep disesuaikan dengan penggunaannya
 - Misalkan istilah pekerja dalam sebuah penelitian digunakan untuk baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak

3. Logika Scientific Method

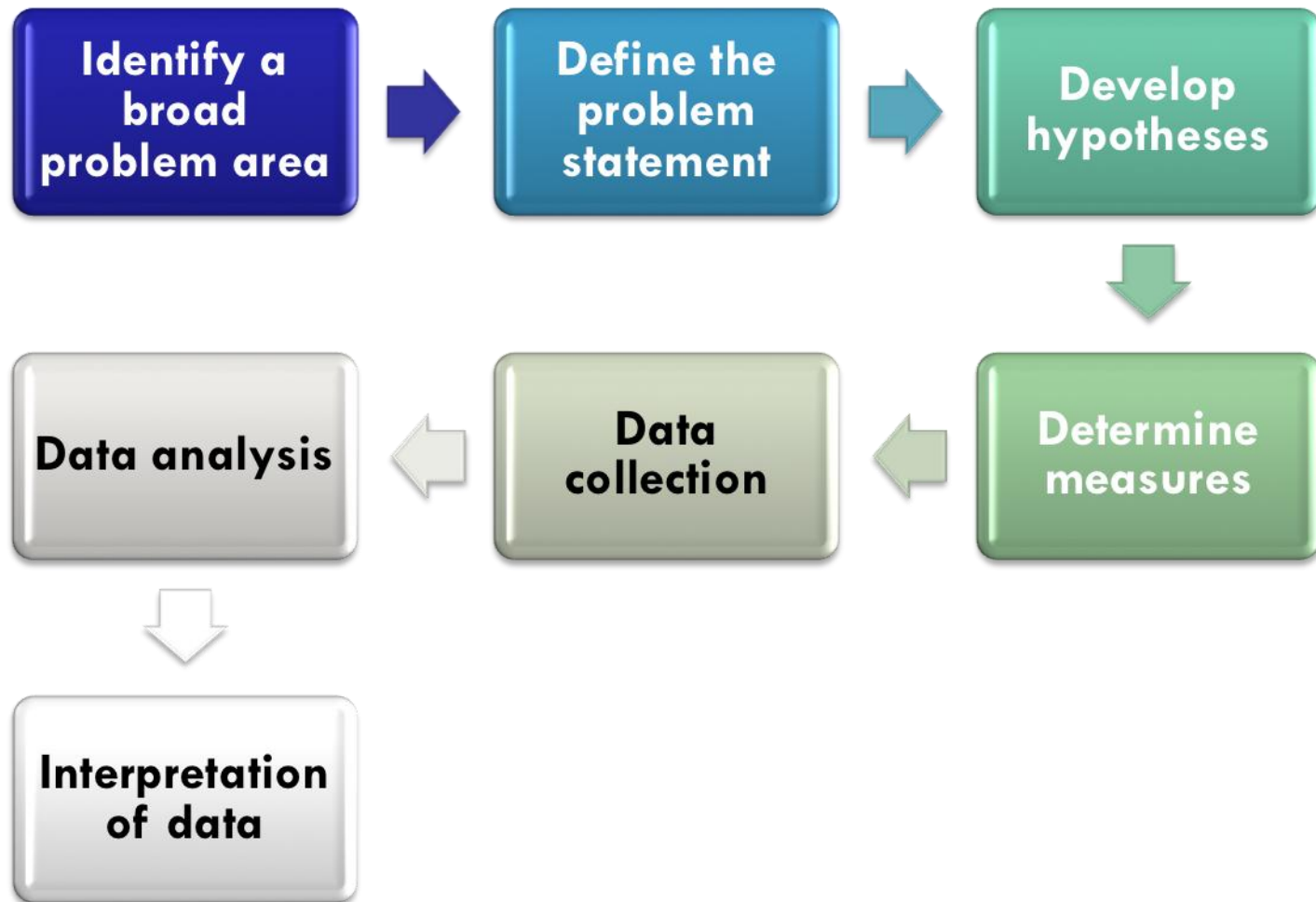
- Semua istilah, pernyataan dan konsep harus mempunyai arti yang jelas, akurat, dan tidak mendua

3. Logika Scientific Method

- Metode ilmiah yang paling dominan menggunakan logika *hypothetico-deductive method* dari Karl Popper
- Masih dinilai sesuai untuk penelitian pada bidang bisnis, manajemen, dan juga teknik industri
- Metode ini secara umum menjelaskan paradigma *empirical science* (fisika, biologi, ilmu sosial, dll)
- Berbeda dengan *formal science* (matematika) yang didasarkan pada metode *axiomatic*.
 - Aksioma adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan
 - Deduksi dilakukan berdasarkan aksioma-aksioma tersebut.

3. Logika Scientific Method

Hypothetica-Deductive Method



3. Logika Scientific Method: Hypothetica Deductive Method

- Sesuai namanya, metode ini didasarkan pada proses berpikir deduktif (*deductive reasoning*)
- Berpikir deduktif dimulai dengan teori umum yang kemudian diterapkan pada persoalan tertentu
 - Teori menyatakan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh dimensi kualitas jasa yang terdiri dari *responsiveness*, *reliability*, *assurance*, *tangibles* dan *emphaty* (teori umum)
 - Persoalan meningkatnya keluhan pelanggan di PT X atas pelayanan yang diberikannya dapat menggunakan teori umum ini untuk mencari penyelesaiannya (persoalan spesifik)

3. Logika Scientific Method

Deduktif:

- Penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum
- Silogismus: 2 buah pernyataan (premis mayor & premis minor), dan 1 buah kesimpulan
- Premis mayor: Semua binatang mempunyai mata
- Premis minor: Kambing adalah binatang
- Kesimpulan: Kambing mempunyai mata
- Ketepatan penarikan kesimpulan tergantung kepada
 - kebenaran premis mayor
 - kebenaran premis minor, dan
 - keabsahan (validity) pengambilan kesimpulan
- **Matematika disusun secara deduktif**

3. Logika Scientific Method: Hypothetica Inductive Method

- Di samping itu dikenal juga proses berpikir alternatif yang disebut induktif (*inductive reasoning*).
- Dengan cara berpikir ini teori umum dibuat berdasarkan pengamatan-pengamatan individu yang serupa:
 - Kuda mempunyai mata (pengamatan individu 1)
 - Gajah mempunyai mata (pengamatan individu 2)
 - Anjing mempunyai mata (pengamatan individu 3)
 - Kucing dan binatang lain mempunyai mata (pengamatan individu 4 dan ken)
 - Sehingga dibuat teori bahwa binatang mempunyai mata (teori umum)

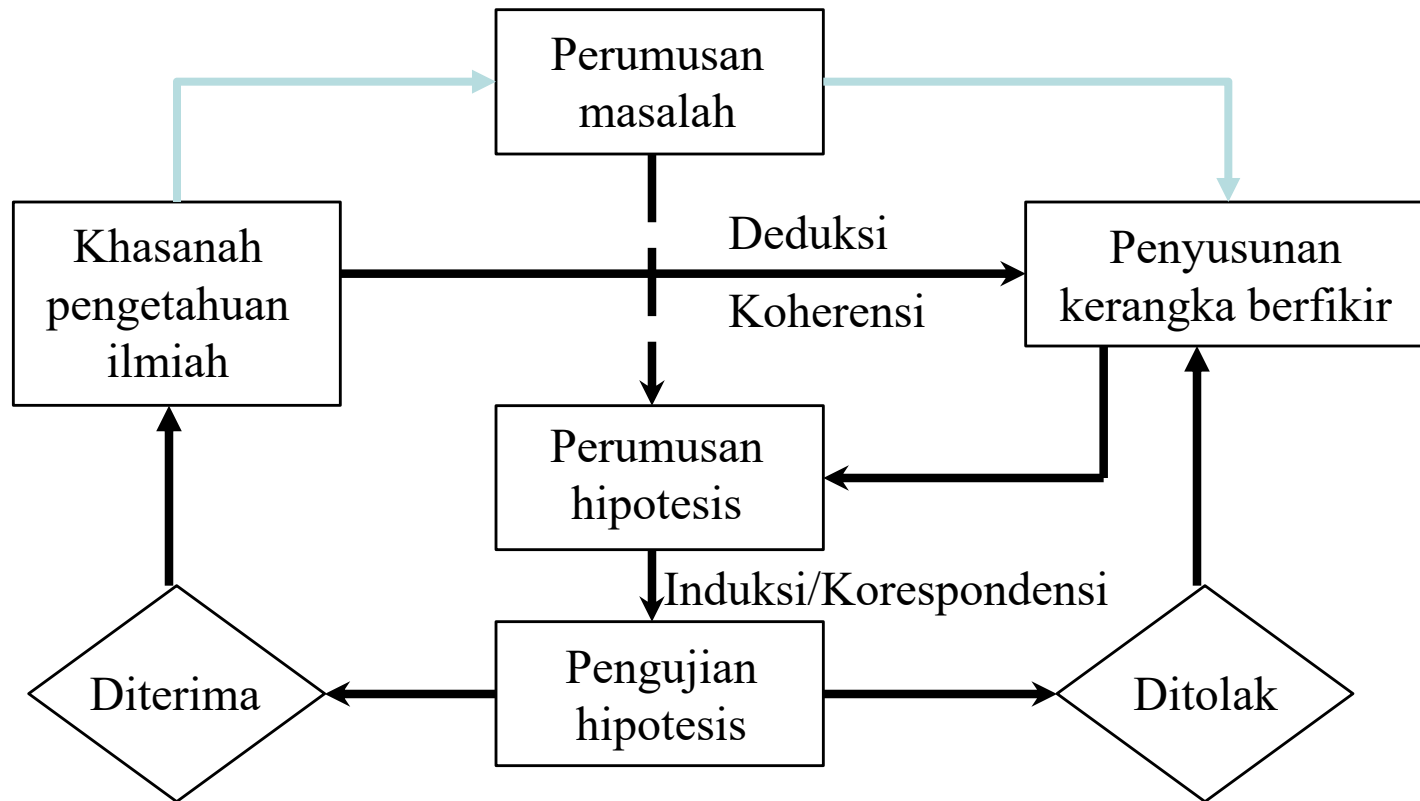
Induktif:

- Penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual
- Kasus individual:
 - Kambing mempunyai mata,
 - Kuda mempunyai mata,
 - Gajah dan binatang lain mempunyai mata
- Kasus umum: Binatang mempunyai mata

3. Logika Scientific Method: Hypothetica Inductive Method

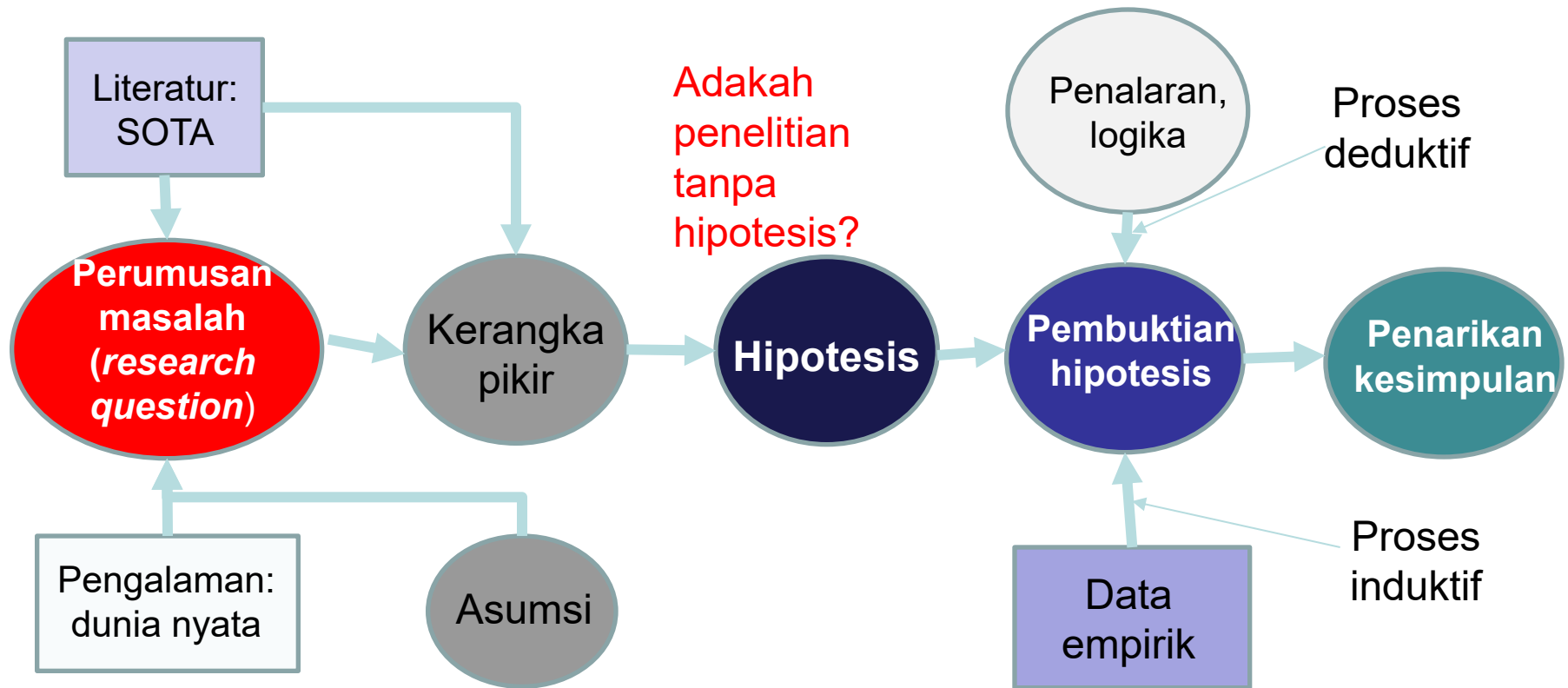
- Walaupun cara berpikir induktif dikritik tetap merupakan cara berpikir penting dalam metode penelitian
- Proses berpikir deduktif dan induktif merupakan logika dasar dalam metode ilmiah
- Kombinasi dari deduktif-induktif juga dimungkinkan:
 - Hipotesis dibangun dari logika induktif dengan melihat berbagai fakta
 - Hipotesis kemudian diperiksa kebenarannya secara cermat dengan menggunakan logika deduktif.

3. Logika Scientific Method

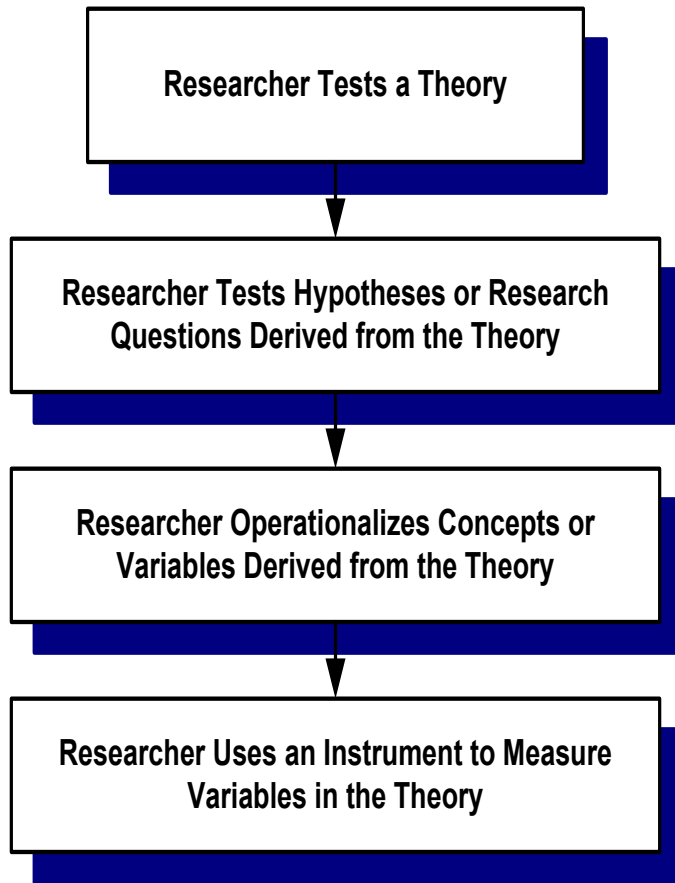


- Suriasumantri, *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998

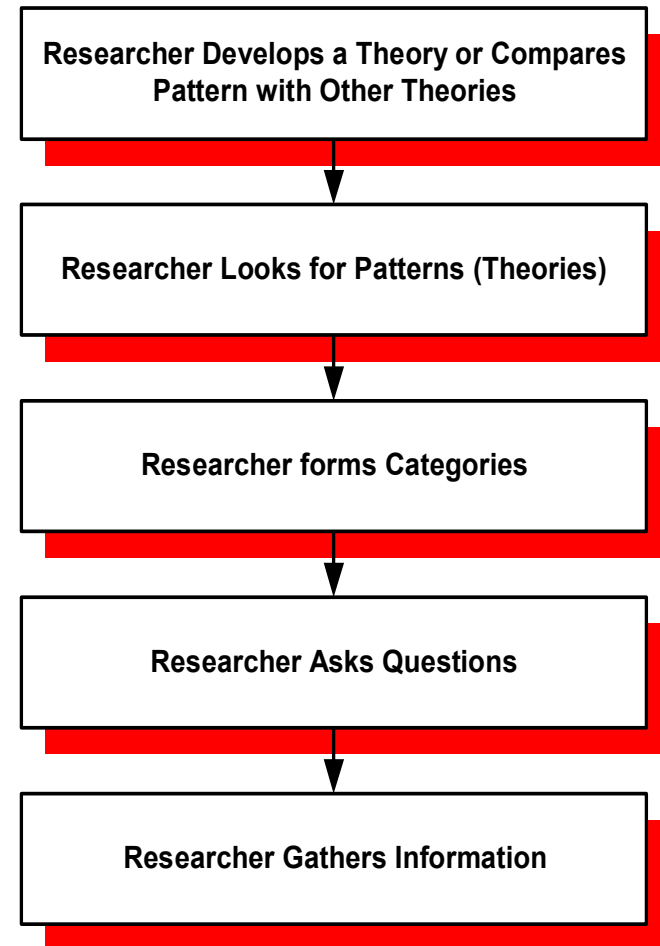
3. Metoda Ilmiah



3. Logika Scientific Method



**The Deductive Mode of Research in a Quantitative Study
(Creswell, 1994)**



**The Inductive Mode of Research in a Qualitative Study
(Creswell, 1994)**

3. Logika Scientific Method

- **Hypothetico-deductive:**
 - Mulai dengan kerangka teoritis, formulasi hipotesis & proses deduktif logis
- **Metoda inductive:**
 - Mulai dengan data (fakta), kemudian proses pembangkitan hipotesis & teori
- **Logico-hypothetico-verifikatif:**
 - Gabungan deduktif-induktif

3. Logika Scientific Method

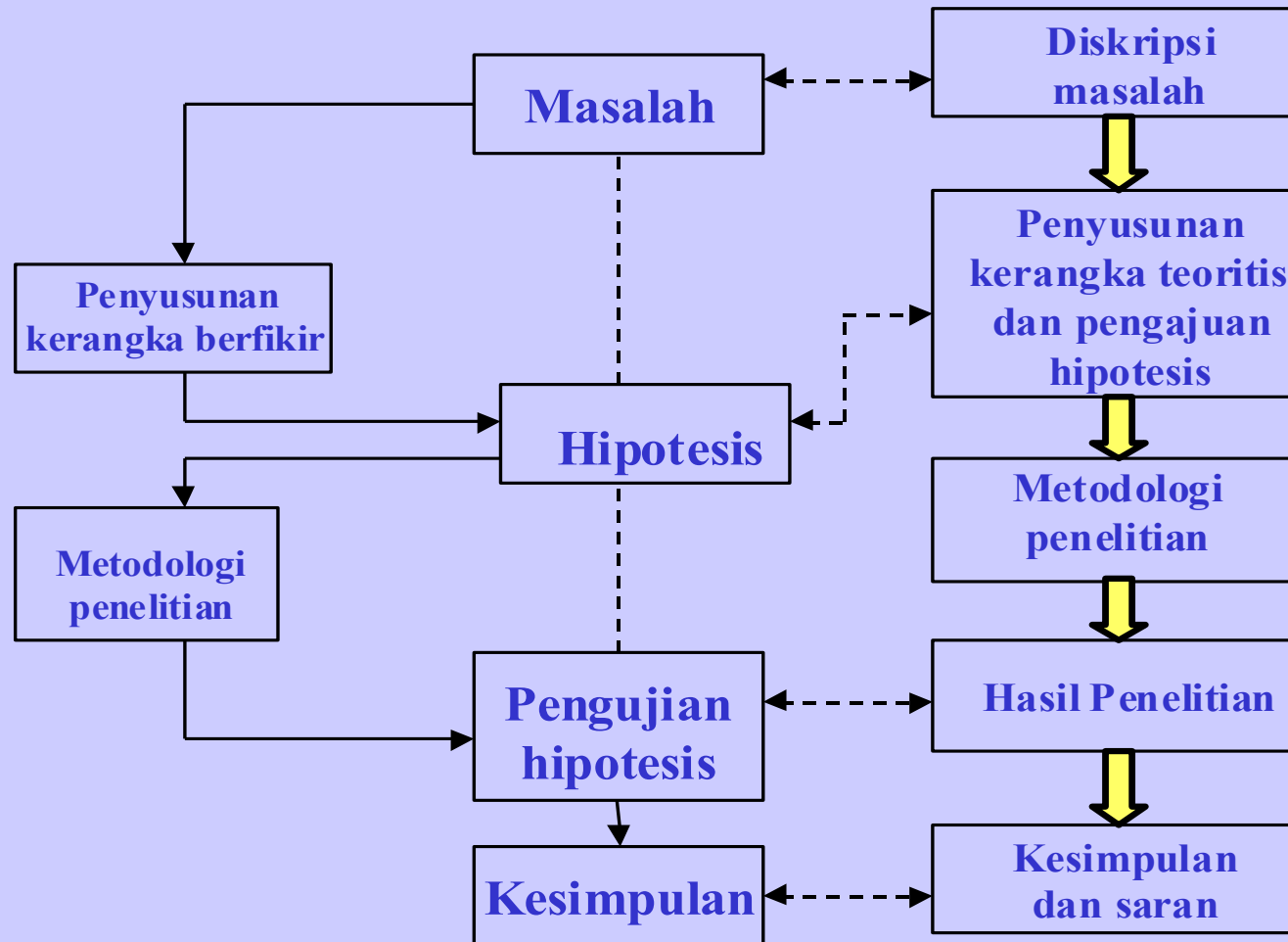
- **Hipotesis:**
 - Perkiraan (prediction) yang kebenarannya akan dibuktikan dengan data
 - Disusun secara deduktif berdasarkan premis yang telah diketahui kebenarannya

Metoda Ilmiah



3. Scientific Method

Bagan Alir Penelitian Ilmiah



20

1. Diskripsi Masalah

- Latar belakang: kaitan masalah yang satu dengan masalah lain; **state of the art**
- Identifikasi masalah: **menemukenali masalah**
- Pembatasan masalah: bukan kuantitas jawaban tetapi kualitas jawaban yang menentukan **mutu penelitian**; apa yang tidak bisa kita katakan, kita harus biarkan membisu
- Perumusan masalah: pernyataan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan yang baik sudah merupakan **setengah jawaban**
- Tujuan penelitian: gambaran **output penelitian**
- Kegunaan penelitian: **manfaat** yang dapat dipetik

2. Penyusunan Kerangka Teoritis

- Pengkajian teori yang digunakan
- Pembahasan the **state of the art** (lingkup menyeluruh dalam **perkembangan terbaru** pada suatu disiplin keilmuan): penelitian yang relevan yang sudah dilakukan

3. Pengajuan/Perumusan Hipotesis

- Penyusunan postulat, asumsi dan prinsip sebagai dasar hipotesis
- Perumusan hipotesis

3. Logika Scientific Method

4. Metodologi Penelitian

- Tujuan operasional penelitian
- Tempat/waktu penelitian
- Metoda penelitian
- Teknik pengambilan data/contoh
- Teknik analisis (untuk pengujian hipotesis)

5. Hasil penelitian

- Variabel yang diteliti
- Analisis data
- Kesimpulan analisis data
- Penafsiran kesimpulan analisis data
- Kesimpulan pengujian hipotesis

6. Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan penelitian merupakan sintesis dari seluruh butir 1 sd. butir 5
- Pembahasan perbandingan dengan penelitian lain
- Pengkajian implikasi dan saran

4. Karakteristik Penelitian

1. Purposiveness:

- Ada **tujuan jelas (terfokus)** untuk melakukan penelitian

2. Rigor:

- **Cermat, teliti, tepat, konsisten dan pasti**
- Didasarkan pada **teori yang kokoh**
- Disertai dengan **metodologi penelitian yang kokoh**
- Mencerminkan **kehati-hatian** dan tingkat ketepatan dalam penyelidikan ilmiah

4. Karakteristik Penelitian

3. **Testability:**

- Dugaan (hipotesis) **dapat diuji secara logis** dengan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian

4. **Replicability:** Dapat diulang pada tempat/situasi lain yang mirip

5. **Accuracy:** Tingkat kepercayaan

4. Karakteristik Penelitian

6. Precision and Confidence:

- Seberapa dekat temuan **mencerminkan realitas**
- Presisi mencerminkan **tingkat kedekatan antara hasil temuan dengan kenyataan sebenarnya** (confidence interval)
- Tingkat keyakinan mempunyai konotasi dengan besarnya **kemungkinan (probabilitas)** bahwa estimasi yang dibuat adalah benar (confidence level)

7. Objectivity:

- Kesimpulan yang ditarik **didasarkan pada hasil interpretasi dari analisis data dan bukan didasarkan pada emosi atau opini subyektif peneliti**

8. Generalizability:

- Lingkup **keberlakuan (the scope of applicability)**
- Suatu obyek penelitian juga berlaku untuk obyek-obyek penelitian lainnya
- Sebagian besar **hasil penelitian terapan** biasanya **hanya berlaku pada tempat/situasi yang mirip;** dengan perkataan lain, kemampuan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang berlaku umum adalah terbatas

9. Parsimony:

- **Sederhana (simple)** dalam menjelaskan: kesederhanaan dalam menjelaskan suatu fenomena (masalah) yang terjadi lebih disukai daripada penjelasan yang rumit, yang melibatkan banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan
- Parsimony dapat dicapai melalui **pemahaman yang baik** atas suatu masalah serta **faktor kunci yang mempengaruhi masalah tersebut**

5. Kesulitan Penelitian

- Penelitian ilmiah **bidang manajemen & perilaku individu**:
 - Tidak selalu mungkin untuk melakukan penyelidikan yang 100% ilmiah karena masalah-masalah yang akan ditemui di dalam pengukuran dan pengumpulan data tentang hal-hal yang bersifat **subyektif**, seperti feelings, attitudes, perception
 - **Tidak selalu mungkin** untuk memenuhi semua kriteria penelitian ilmiah tersebut
 - Kita juga mungkin menemui atau menghadapi kesulitan dalam memperoleh **sampel penelitian yang representatif**

6. Norma Absolut pada Penelitian Ilmiah

Universalism:

- Setiap penelitian harus di-justifikasi hanya berdasarkan **kaidah-kaidah ilmiah, bukan** berdasarkan **individu/organisasi/ negara** maupun **lokasinya**
- Semua bukti semestinya **ditantang atau dipertanyakan.**
- Setiap studi (penelitian) harus dapat **diperiksa dan dikritik**
- Tujuan dari kritik bukan untuk menyerang **individu** tetapi lebih diarahkan untuk menjamin agar penelitian dapat lolos dari pemeriksaan yang teliti

6. Norma Absolut pada Penelitian Ilmiah

Organized skepticism:

- Ilmuwan **tidak boleh** begitu saja menerima gagasan baru atau temuan baru **tanpa pertimbangan yang kritis**

6. Norma Absolut pada Penelitian Ilmiah

Dis-interested-ness:

- Ilmuwan semestinya bersifat **netral dan terbuka** kepada gagasan-gagasan atau temuan-temuan baru
- Ilmuwan semestinya **tidak boleh fanatik** hanya kepada sebuah gagasan atau cara pandang tertentu saja
- Ilmuwan semestinya bersedia **menerima** atau bahkan mencari **fakta-fakta yang bertentangan** dengan posisinya (keyakinanya) khususnya yang dihasilkan dari hasil penelitian dengan kualitas yang tinggi

6. Norma Absolut pada Penelitian Ilmiah

Communalism:

- Pengetahuan ilmiah **harus dapat dibagi** dengan orang lain dan menjadi milik setiap orang (bersifat publik)
- Cara melakukan penelitian (**metodologi**) **harus dijelaskan secara rinci**
- Pengetahuan yang baru belum dapat diterima (diakui) secara formal sampai peneliti-peneliti lainnya telah mengkajinya; dan pengetahuan yang baru tersebut dipublikasikan dalam bentuk dan gaya tertentu

Honesty:

- Penelitian ilmiah menuntut **kejujuran** dalam segala aspek

7. Penelitian Engineering

- Disiplin engineering (teknik) adalah aplikasi sains pada sistem nyata untuk memperoleh manfaat bagi kehidupan manusia
- Penelitian engineering juga harus memenuhi **kaidah metode ilmiah** dimana observasi (eksperimen atau survey), teori, perhitungan dan model diturunkan dari pengetahuan ilmiah yang ada dan memperoleh verifikasi secara independen dari pakar lain.

7. Penelitian Engineering

- Kegiatan penelitian engineering, mempunyai tujuan (Theil, 2014):
 - Harus dapat diterapkan pada sistem manusia
 - Harus memperoleh *practical outcomes*
 - Harus menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat buat kemanusiaan
 - Harus didasarkan pada etika
 - Harus mempertimbangkan aspek lingkungan
 - Harus didasarkan pada pengujian yang didasarkan pada standar industri

8. Penelitian yang Baik

- Sebuah **penelitian yang baik** mempunyai syarat-syarat:
 - Tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas
 - Proses penelitian dijelaskan secara rinci
 - Rancangan penelitian dibuat secara seksama
 - Semua batasan yang ada jujur disampaikan
 - Etika yang tinggi diterapkan
 - Semua temuan disampaikan secara jernih tidak mendua
 - Kesimpulan terjustifikasi

8. Sikap Peneliti yang Baik

- Peneliti harus mendasarkan semuanya pada **fakta**
- Peneliti harus **mencari teori** yang tidak bisa dibantah sebagai dasar melakukan penelitian
- Peneliti harus mengapresiasi kemungkinan terjadi **kesalahan** sehingga kesimpulan yang diambil bisa bersifat sementara
- Pengetahuan **terbuka** untuk **kritik** dan **koreksi**
- Variabel-variabel, teori-teori dan sifat dasar dari pengetahuan yang **sudah diterima secara luas** harus digunakan untuk membangun model untuk penelitian

9. Penelitian dan Tesis

- Dalam kurikulum pendidikan sarjana teknik dan manajemen industri, penelitian adalah untuk pembuatan thesis
- Thesis adalah bentuk penelitian formal dalam kerangka pendidikan sarjana teknik dan manajemen industri
- Pada tesis mahasiswa **harus mampu menunjukkan kemampuan menemukan masalah, menyusun metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, menjalankan metode untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut; dan memberikan gambaran rencana implementasi dari solusi tersebut.**

10 Kemampuan Penelitian untuk Bekerja

- Dapat dimanfaatkan dalam **dunia kerja**
- Dalam dunia kerja **banyak muncul persoalan**
- Penyelesaian persoalan dalam kerja dapat dilakukan dengan menggunakan **pendekatan penelitian**
- Penyelesaian persoalan dengan menggunakan pendekatan penelitian memungkinkan **penemuan solusi yang efektif** menyelesaikan masalah

- Kata filsafat sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat **prinsip** atau **dasar**

Filsafat:

- berpikir menurut **logika** (tata tertib) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma atau agama) dan sedalam-dalamnya (Harun Nasution)
- mengetahui yang **ujud karena ia ujud** (Al-Kindi)
- pengetahuan tentang **segala yang ada** (Plato)
- **pokok dan pangkal** segala pengetahuan dan pekerjaan (Kant)
- Berfilsafat didorong untuk mengetahui **apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui**

Bidang telaah filsafat:

- **what is a man ?, what is ?, what ?**
- **What is a man ?:** Siapakah manusia itu ?
 - **the right (assumption of) man on the right place:**
 - makhluk ekonomi (hedonis),
 - makhluk sosial
 - makhluk aktualisasi diri
 - persaingan vs. kerjasama

- **What is ?:** Pertanyaan tentang **ada; hidup** dan **eksistensi manusia**; apakah hidup ini sebenarnya
 - perkembangan **ilmu genetika dan social engineering**:
 - harus berpaling kepada filsafat untuk mencari **landasan moral** mengenai apakah **kegiatan ilmiah secara etis dapat dipertanggung jawabkan**
- **What ?:**
 - **harus jelas** mana masalah; mana hipotesis; mana kerangka pemikiran; mana kesimpulan; dan keseluruhan ini harus terkait dan tersusun dalam **penalaran ilmiah**

- **Tugas utama** filsafat bukan menghasilkan susunan pernyataan filsafati, tetapi menyatakan **pernyataan sejelas mungkin**:
 - Bagaimana mendapatkan ilmu (**metoda ilmiah**) & **bahasa** merupakan sebagian dari pergumulan para filsuf
- Filsafat menelaah segala yang bisa dipikirkan oleh manusia
- **Terjawab masalah yang satu, filsafat mulai merambah ke masalah lain**

Cara Kerja Filsafat:

- **Socrates:**
 - Berdasarkan yang anda ketahui mengenai pengetahuan atau **moral**, gagasan dan **keyakinan** apa yang terdapat dalam **lubuk batin** dan **hati** anda
- **Plato:** Intuisi, apriori dan deduktif
- **Aristoteles:**
 - **Abstraksi, aposteriori, induktif**
 - Abstraksi bidang ilmu alam, abstraksi bidang matematika dan abstraksi bidang metafisika

Cara Kerja Filsafat:

- **Descartes:**
 - Cogito ergo sum (aku sadar, maka aku ada) $\Rightarrow$ **apriori dan deduktif**
- **Pascal:**
 - Curiga terhadap kemampuan akal $\Rightarrow$ **empiris/induktif**

- **Cara Kerja Filsafat:**
 - bertitik-pangkal dari **pengalaman manusia** (yang bertanya dan mencari sesuatu)
 - dengan **intuisi**, manusia melakukan reduksi ke arah sumber
 - reduksi ini bersifat **abstrak**
 - dalam perjalanan reduksi ini, secara **deduksi** susunan sebenarnya dari kenyataan yang dialami dapat diungkapkan secara tersurat dan dipahami

Sumber Pengetahuan:

- **Wahyu:** kebenaran tidak diusahakan
- **Intuisi**
- **Fakta:** induktif/empiricism
- **Rasio:** deduktif/rationalism

Ilmu:

- diusahakan secara **aktif** dalam menentukan **kebenaran** (yang dapat dialami)

Pengetahuan bisa dibedakan menjadi:

- Ilmu,
- Agama, dan
- Seni

Kriteria Kebenaran:

- **Teori religi:**
 - kebenaran adalah kebenaran ilahiyah (divine truth). Landasan adalah **keimanan**
- **Teori pragmatis:**
 - suatu pernyataan adalah benar bila pernyataan itu **terbukti secara empiris**, yaitu melalui **pengumpulan fakta**
 - Ukuran fungsional dalam kehidupan praktis digunakan sebagai kriteria: **suatu pernyataan adalah benar bila pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis**

Kriteria Kebenaran:

- **Teori Korespondensi:**
 - Suatu pernyataan adalah benar bila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan tersebut berkorespondensi dengan obyek yang dituju oleh pernyataan itu (**bersifat faktual**)
 - **Contoh:**
 - Ibukota NKRI adalah Jakarta. Pernyataan ini benar karena pernyataan tersebut berkorespondensi dengan obyek yang bersifat faktual, yaitu: Jakarta memang (masih) ibukota NKRI

Kriteria Kebenaran:

- **Teori koherensi:**
 - Suatu pernyataan dianggap **benar bila pernyataan itu koheren (konsisten)** dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar
 - **Matematika** adalah bentuk pengetahuan yang pembuktiannya berdasarkan **kriteria koherensi**
 - Aksioma $\Rightarrow$ teorema $\Rightarrow$ kaidah matematika (konsisten)

Karakteristik Berfikir Filsafat Ilmu:

- **Menyeluruh:**
 - **Kaitan komponen dalam suatu cabang ilmu**
 - **Kaitan antar ilmu** (dan bahkan dengan pengetahuan lain)
 - **Tidak saling merendahkan**
 - **Socrates: yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa**

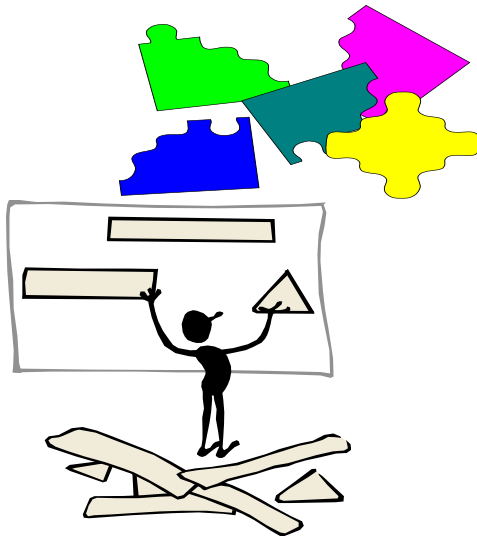
Karakteristik Berfikir Filsafat Ilmu:

- **Fundamental (mendasar):**
 - Skeptis terhadap kebenaran ilmu:
 - Mengapa suatu ilmu disebut benar ? Apa **kriteria**-nya?
 - Apakah kriteria itu sendiri benar ?
 - Lalu, benar itu sendiri apa ? (**melingkar**)

Karakteristik Berfikir Filsafat Ilmu:

- **Spekulatif:**
 - Menelusuri sebuah lingkaran harus dimulai dari sebuah titik.
 - Tapi, titik mana?
 - Spekulatif $\Rightarrow$ Kok spekulatif ???
 - **Filsafat harus menentukan** spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak dapat diandalkan
- 
- **Tugas utama filsafat:** menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan

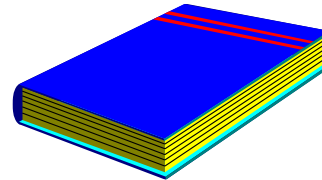
Karakteristik Berfikir Filsafat Ilmu:



Spekulasi



Buah pikiran yang dapat diandalkan



Ilmu

Karakteristik Berfikir Filsafat Ilmu:

- **Filsafat** seperti marinir yang memenangkan tempat pendaratan/berpijak (bagi kegiatan keilmuan)
- **Ilmu** adalah infanteri yang menyempurnakan kemenangan (memperoleh pengetahuan yang andal)
- Tahap awal perkembangan filsafat menjadi ilmu menggunakan **metoda normatif dan deduktif**
- Tahap selanjutnya menggunakan **kombinasi deduktif-induktif dengan jembatan hipotesis:**

logico-hypothetico-verifikatif

Filsafat Ilmu:

- Filsafat ilmu mengkaji **hakekat ilmu** dan **menjawab pertanyaan-pertanyaan** berkaitan dengan:
 - **Ontologi**: apa yang dikaji oleh ilmu
 - **Epistemologi**: bagaimana cara mendapatkan ilmu
 - **Aksiologi**: untuk apa ilmu digunakan
- Dengan mengkaji hakekat ilmu (ataupun pengetahuan lain), maka tidak akan terjadi:
 - Ilmu dikacaukan dengan seni
 - Ilmu dikonfrontasikan dengan agama

Filsafat Ilmu:

- Menulis sebuah thesis (makalah) harus seperti membangun rumah. Tidak sekedar menumpuk bata merah tapi harus membentuk dinding; tidak sekedar menumpuk kayu tapi harus merupakan atap.

Ontologi:

- Ontologi membahas hakikat **apa yang dikaji oleh ilmu**
- Apakah gejala/hukum alam bersifat:
 - Deterministik vs universal
 - Pilihan bebas vs fatalisme
 - Probabilitas (Ilmu memilih probabilitas)
- Ilmu merupakan pengetahuan yang mempunyai kegunaan **praktis** yang dapat membantu kehidupan manusia secara **pragramatis**

Ontologi:

- **Fungsi ilmu:** membantu manusia dalam menanggulangi masalah yang dihadapi sehari-hari
- **Asumsi** merupakan landasan berfikir yang **dianggap benar**

Ontologi:

- **Fisika** adalah ilmu yang sangat maju & mapan karena ilmu ini merupakan ilmu teoritis yang dibangun di atas **sistem penalaran deduktif yang meyakinkan**, dan dengan **pembuktian induktif yang sangat mengesankan**
- Tetapi, fisika masih memiliki celah-celah perbedaan. Di mana ? Justru dalam **fondasi tempat dibangunnya teori ini**
- Komponen analisis dalam ilmu fisika adalah zat, gerak, ruang dan waktu

- **Asumsi Newton (1686):**
 - Keempat komponen itu bersifat mutlak. Zat berbeda secara substantif dengan energi
- **Asumsi Einstein (1905):**
 - Keempat komponen itu bersifat relatif. Tidak mungkin mengukur gerak secara absolut. Bahkan zat sendiri hanyalah merupakan bentuk lain dari energi ($E=mc^2$). Kebutuhan listrik dunia dalam setahun bisa dipenuhi hanya dengan konversi 5 kilogram zat

- **Syarat asumsi:**
 - **relevan** dan **operasional** sehingga dapat menjadi **dasar kajian teoritis**
 - disimpulkan dari keadaan **sebagaimana adanya** (bidang telaah ilmiah) bukan sebagaimana seharusnya (bidang telaah moral),
 - **konsisten, tegas** dan **eksplisit**

- **Asumsi Model Linear Programming:**
 - divisibility; proportionality; additivity; certainty; non-negative
- **Asumsi Model Economic Order Quantity:**
 - demand rate & lead time konstan dan diketahui; kapasitas tak hingga; tidak ada stock out; struktur ongkos tetap/fixed: setup per sekali setup, ongkos simpan per unit per satuan waktu dan no quantity discounts; item merupakan single product and independent

- Kriteria kebenaran dalam matematika adalah konsistensi berbagai postulat, definisi dan berbagai aturan (rule)
- Kebenaran $\cong$ tak terbantahkan karena konsisten
- **Batasan dari Ilmu:**
 - Lingkup penjelajahan **terbatas** pada **pengalaman** karena dapat dilakukan pembuktian
 - Terbatas pada **benar** atau **salah**, bukan baik atau buruk
 - Terjadi **spesialisasi (kapling)** yang merupakan penyempitan lingkup bahasan menjadi cabang (bahkan ranting) ilmu

- Batasan dari Ilmu:
 - Lingkup penjelajahan **terbatas** pada **pengalaman** karena dapat dilakukan pembuktian
 - Terbatas pada **benar** atau **salah**, bukan baik atau buruk
 - Terjadi **spesialisasi (kapling)** yang merupakan penyempitan lingkup bahasan menjadi cabang (bahkan ranting) ilmu
- **Gnoti seuton (kenalilah kapling milikmu)**

Aksiologi:

- Aksiologi membahas **untuk apa ilmu digunakan** ⇒ kaitan: ilmu & **moral serta tanggung jawab ilmuwan**
- Ilmu itu bebas nilai ???
- Pertarungan selama 250 tahun (Galileo [1564-1642] diminta mencabut teori heliosentris) dimenangkan oleh ilmuwan, dan ilmu memperoleh otonomi dalam melakukan penelitian mengenai alam sebagaimana adanya
- Tapi, sekarang muncul kembali pemikiran bahwa ilmu tidak bebas nilai. Alasan ???

Aksiologi:

- **Ilmu tidak bebas nilai lagi** karena:
 - Ilmu telah digunakan **secara destruktif**
 - Ilmu berkembang pesat dan makin esoterik yang membuka kemungkinan **penyalahgunaan dengan dampak negatif** yang luar biasa
- **Ilmu tidak bebas nilai lagi** karena:
 - **Revolusi ilmu genetika** yang mungkin dapat mengubah manusia dan kemanusiaan

- **Tanggung jawab sosial ilmuwan:**
 - Agar produk keilmuan sampai kepada **kegunaan untuk masyarakat**
 - Memberikan **perspektif yang benar** mengenai untung-rugi suatu produk keilmuan
 - Memberi **contoh**
 - Menyadari bahwa pilar masyarakat **bukan hanya ilmu dan teknologi**

Epistemologi:

- Epistemologi membahas **bagaimana cara mendapatkan ilmu ?** $\Rightarrow$ metoda ilmiah dan penulisan ilmiah
- **Cara kerja filsafat ilmu:**
 - Bertitik pangkal dari uraian ilmu
 - Melalui jalan reduksi dapat dicapai pokok-pokok inti
 - Dengan proses reduksi $\Rightarrow$ hakikat ilmu, epistemologi dan aksiologi ilmu dapat dijelaskan dan dimengerti

Epistemologi:

- Epistemologi ini merupakan **topik bahasan yang paling mendalam**. Di samping epistemologi, bahasan juga merupakan salah satu bidang kajian filsafat yang utama

Sarana Berpikir Ilmiah:

- Sarana berfikir ilmiah adalah alat yang membantu dalam berbagai langkah yang harus ditempuh:
 - Bahasa
 - Penalaran
 - Matematika dan Statistika

- **Bahasa (ilmiah)** berfungsi sebagai alat komunikasi dan integrasi. Komunikasi ilmiah bersifat jelas, obyektif dan akurat
- **Penalaran:** proses berfikir dalam menarik kesimpulan
 - **Ciri penalaran:** Mempunyai pola pikir (logika) tertentu dan analitik
 - **Logika:** cara penarikan kesimpulan; pengkajian untuk berfikir secara valid
 - **Intuisi:** tidak memiliki pola pikir tertentu dan tidak analitik

- **Matematika** dan **Statistika**:
- **Matematika** merupakan
 - Bahasa yang melambangkan **serangkaian makna** dari pernyataan yang disampaikan.
 - Lambang matematika bersifat artifisial dan baru berarti setelah diberikan makna pada lambang tersebut
 - Bersifat kuantitatif yang memiliki **daya prediktif** dan **kontrol** (eksak dan akurat) yang tinggi
 - Sarana berfikir **deduktif**
 - Memiliki **kegunaan praktis**
- **Statistika** merupakan cara berfikir **induktif**; pengujian hipotesis

Tugas 1: Literature Review

- Tugas ini ditujukan untuk **memperkenalkan dan mampu mencari sumber bacaan (literature) yang terkait**
- **Struktur Tugas** ini adalah sebagai berikut:
 - Memilih 3 sumber pustaka (jurnal internasional) bidang Teknik dan Manajemen industri

Tugas 1: Literature Review

- Membuat **resume** Jurnal Ilmiah bidang Teknik dan Manajemen Industri dengan:
 - a) Mengidentifikasi **masalah penelitian**;
 - b) Mengidentifikasi **metoda dan analisis** Teknik & Manajemen Industri (**konsep, metoda, tools**) yang digunakan dalam menyelesaikan masalah;
 - c) Menjelaskan **metodologi penelitian** (penerapan cara pikir sistemik terintegrasi: prinsip analisis, synthesis dan design) untuk menyelesaikan masalah.
 - d) Mengenali **kelemahan dan proses improvement** yang mungkin dilakukan.

Tugas 1: Literature Review

- **Sumber:** Studi Pustaka, internet, Jurnal Ilmiah atau sumber lainnya yang berkaitan dengan Teknik dan Manajemen Industri

- **Catatan:**
 - **Metode Kajian Pustaka:**
 - Identifikasi sumber referensi yang relevan dan bereputasi,
 - Ekstrasi (resume) informasi yang relevan berkaitan dengan jurnal ilmiah, dan
 - Penulisan kembali.

Tugas 1: Literature Review

- Tugas dikerjakan secara individu dan dikumpulkan dalam bentuk:
 - *hardcopy* selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal **22 September 2026 jam 15.00** di Lab. Sistem Produksi (LSP) dengan mengisi daftar hadir pengumpulan tugas.
 - *soft copy* dikumpulkan melalui **Edunex**
- Format tugas mengikuti format penulisan thesis Magister TMI dan **maksimal 3 halaman per jurnal ilmiah.**
- **Tugas dikumpulkan berisi:** Resume literature review, dan jurnal ilmiah yang dipilih.